

Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Proyek Sistem Operasi

Program Studi Informatika
Fakultas Teknik - Universitas Bengkulu

Identitas Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah : Proyek Sistem Operasi
Bobot SKS : 3 SKS (1 SKS Teori, 2 SKS Proyek/Praktikum)
Semester : Ganjil / Genap
Prasyarat : Algoritma dan Pemrograman (C/C++), Organisasi dan Arsitektur Komputer

Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini dirancang untuk menghilangkan "batas magis" antara perangkat lunak dan perangkat keras dengan mengadopsi standar pendidikan sistem operasi global. Mahasiswa tidak hanya akan membuat simulasi di tingkat pengguna (*user-space*), tetapi akan secara langsung berinteraksi, membaca, dan memodifikasi *source code* dari sistem operasi edukasi **xv6** (sistem operasi mirip UNIX yang dikembangkan oleh MIT). Proyek dikerjakan secara berkelompok menggunakan ekosistem pengembangan modern (GitLab CI/CD, QEMU emulator, dan bahasa C).

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa Informatika UNIB diharapkan mampu:

- CPMK 1.** [C3] Menggunakan *System Calls* POSIX untuk membangun program sistem utilitas (*User-space programming*).
- CPMK 2.** [C4] Menganalisis arsitektur *kernel* sistem operasi xv6 dan alur eksekusinya di dalam emulator perangkat keras (QEMU).
- CPMK 3.** [C5] Mengevaluasi dan melakukan *debugging* pada kode *kernel* tingkat rendah menggunakan GDB.
- CPMK 4.** [C6] Memodifikasi dan mendesain ulang komponen inti *kernel* xv6, meliputi penambahan *System Call* baru, memodifikasi algoritma penjadwalan (*CPU Scheduler*), dan mengelola alokasi memori.

Skema Penilaian

- **Tugas Pemanasan (User-Space) - 20%:** Pembuatan Custom Shell dan utilitas UNIX.

- **Proyek UTS (Kernel Basics) - 30%:** Implementasi *System Call* baru di xv6 beserta *Design Document*.
- **Proyek UAS (Advanced Kernel) - 40%:** Modifikasi Penjadwalan CPU atau Manajemen Memori di xv6.
- **Kolaborasi Tim & GitLab CI/CD - 10%:** Kerapian *commit history*, keaktifan *Merge Request*, dan keberhasilan melewati *Auto-Grader*.

Jadwal Pembelajaran Mingguan

Fase 1: Pemanasan & Pemrograman Sistem (User-Space)

Mg	Topik Pembahasan	Aktivitas Praktikum & Proyek
1	Setup Lingkungan & Standar Industri Linux CLI, Git, GCC, dan pengenalan GitLab CI/CD.	Tugas 0: Setup lingkungan (Linux/WSL). Kloning <i>starter code</i> dari GitLab Classroom.
2	System Calls & Manajemen Proses Dasar Konsep <i>user mode</i> vs <i>kernel mode</i> , fungsi <code>fork()</code> , <code>exec()</code> , <code>wait()</code> .	Proyek 1 (Mulai): Membangun <i>Custom UNIX Shell</i> sederhana berbasis C.
3	Inter-Process Communication (IPC) Pipes (<code> </code>), pengalihan I/O (I/O Redirection).	Proyek 1 (Lanjut): Menambahkan fitur <i>piping</i> dan eksekusi <i>background process</i> pada shell.
4	Multithreading & Sinkronisasi (POSIX) Pthreads, <i>Race Condition</i> , Mutex, dan Semaphores.	Proyek 1 (Selesai): <i>Code Review</i> dan verifikasi <i>Auto-Grader</i> di GitLab.

Fase 2: Masuk ke dalam Kernel (xv6)

Mg	Topik Pembahasan	Aktivitas Praktikum & Proyek
5	Pengenalan xv6 & Emulator QEMU Sejarah xv6, kompilasi <i>kernel</i> , arsitektur perangkat keras RISC-V/x86, dan proses <i>Booting</i> .	Eksplorasi: Melakukan kompilasi <i>source code</i> xv6 dan menjalankannya di dalam emulator QEMU.
6	Anatomi System Call di dalam Kernel Bagaimana <i>Context Switch</i> terjadi dari <i>User Space</i> (Trap) ke <i>Kernel Space</i> , register, dan <i>Interrupts</i> .	Proyek 2 (Mulai): Menulis <i>Design Document</i> untuk membuat <i>System Call</i> baru.
7	Modifikasi Kernel xv6 (Hands-on) Menambahkan <i>file</i> baru ke <i>Makefile</i> xv6, menyisipkan <i>System Call</i> , dan mengompil ulang kernel.	Proyek 2 (Selesai): Implementasi kode, kompilasi ulang xv6, dan menguji <i>system call</i> dari program <i>user-space</i> .
8	UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)	Demo Proyek 2: Mahasiswa mendemonstrasikan OS xv6 yang telah mereka modifikasi.

Fase 3: Eksplorasi Lanjut (Modifikasi OS)

Mg	Topik Pembahasan	Aktivitas Praktikum & Proyek
9	Penjadwalan CPU di xv6 (CPU Scheduling) Analisis kode sumber <code>proc.c</code> pada xv6, algoritma bawaan (<i>Round Robin</i>), struct <i>process control block</i> (PCB).	Proyek 3 (Mulai): Mendesain algoritma penjadwalan baru untuk xv6 (misal: <i>Lottery Scheduling</i>).
10	Implementasi Scheduler Baru Mengubah logika penjadwal, menambahkan atribut prioritas pada PCB.	Proyek 3 (Lanjutan): Penulisan kode di <code>proc.c</code> dan <i>debugging</i> dengan GDB.
11	Uji Performa Penjadwal Pembuatan program <i>benchmark</i> (C) yang menguji keadilan CPU dari <i>scheduler</i> baru.	Proyek 3 (Selesai): Verifikasi jalannya OS dengan <i>scheduler</i> baru via skrip <i>tester</i> otomatis.
12	Manajemen Memori (Paging) di xv6 Konsep <i>Virtual Memory</i> , <i>Page Tables</i> , MMU, alokasi memori fisik (<code>kalloc</code>).	Proyek 4 (Mulai): Menganalisis alokasi memori xv6 dan mengidentifikasi kelemahannya.
13	Implementasi Lazy Page Allocation Konsep menunda alokasi memori fisik sampai dibutuhkan (<i>Page Fault Handler</i>).	Proyek 4 (Lanjutan): Memodifikasi fitur <i>Page Fault</i> agar bisa melakukan <i>Lazy Allocation</i> .
14	Sistem Berkas (File System) & Crash Recovery Konsep Inodes, blok data, <i>logging</i> , dan <i>jurnaling</i> pada file system xv6.	Proyek 4 (Selesai): Penyelesaian masalah pada manajemen memori dan pengujian ketahanan OS.
15	Integrasi Proyek & Finalisasi Prinsip <i>Clean Code</i> di Kernel, pembuatan dokumentasi, penulisan laporan akhir.	Pemberkasan: Tim menyelesaikan dokumentasi <i>README</i> dan mempersiapkan presentasi.
16	UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)	Live Demo: Demonstrasi OS xv6 hasil rombakan tim.